$$P(X \geq 7) = P(x=7) + P(x=8) + P(x=9) + P(x=10)$$

$$= \frac{10C_7}{1024} + \frac{10C_8}{1024} + \frac{10C_9}{1024}\frac{10C_{10}}{1024}$$

$$= \frac{120}{1024} + \frac{45}{1024} + \frac{10}{1024} + \frac{1}{1024}$$

$$= \frac{176}{1024}$$

(viii) P (சரியாக 7 தலைகள்)

$$P(x=7) = \frac{10C_7}{1024} = \frac{120}{1024}$$

(ix) P (அதிகபட்சம் 7 தலைகள்)

$$= P(x \leq 7) = 1 - P(x > 7)$$

$$= 1 - \{P(x=8) + P(x=9) + P(x=10)\}$$

$$= 1 - 1 - \left\{\frac{10C_8}{1024} + \frac{10C_9}{1024} + \frac{10C_{10}}{1024}\right\}$$

$$= 1 - \frac{56}{1024}$$

$$= \frac{968}{1024}$$

எடுத்துக்காட்டு 10.4

வழக்கமான குறியீடுகளின்படி, p ஒரு ஈருறுப்பு பரவல் மாறி X, $n = 6$ மற்றும் $9\,P(x=4) = P(x=2)$ எனில், p ன் மதிப்பு காண்க.

தீர்வு:

$$P(X = x) = {}_nC_x\, p^x\, q^{n-x},\ x = 0,1,2,\ldots n$$

$$X \sim B(6, p) \Rightarrow P(X = x) = 6C_x p^x\, q^{(6-x)}$$

$$9 \times P(X=4) = P(X=2)$$

$$\Rightarrow \quad 9 \times 6C_4 p^4 q^2 = 6C_2\, p^2\, q^4$$

$$\Rightarrow \quad 9\,p^2 = q^2$$

$$\Rightarrow \quad 3p = q \qquad\qquad p, q > 0$$

$$3p = 1 - p$$

$$4p = 1$$

$$\Rightarrow \quad p = \frac{1}{4} = 0.25$$

Ch10_11th Stats TM.indd 298 2/17/2019 12:12:58 PM